Съдържание

1 Стъпка 04 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с несъвършена информация: Доклад за реализацията **1**
1.1 1. Какво беше разработено . . . 1
1.2 2. Модули за абстракция . . . 2
1.3 3. Еталонен тест на CFR+ с фиксиран времеви бюджет . . . 3
1.4 4. Парето граница . . . 6
1.5 5. Кръстосана проверка . . . 8
1.6 6. Ключови изводи . . . 8
1.7 7. Възпроизвеждане . . . 8

1 Стъпка 04 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с несъвършена информация: Доклад за реализацията

Среда: Май 2026 **Игри:** Ледюк с лимит (fixed-limit Leduc), Mini-NL Ледюк, разширен Ледюк **Алгоритми:** Стандартен CFR, CFR+, MCCFR, абстракция на информацията/действията **Цели:** Беззагубната абстракция запазва качеството на равновесието на Наш; абстракцията със загуби формира долна граница на експлоатируемостта; изготвена е Парето граница „размер на абстракцията спрямо експлоатируемост” **Статус:** Основните цели са постигнати

1.1 1. Какво беше разработено

Стъпка 04 разширява инструментариума на CFR от Стъпка 03 с явна абстракция на играта. Реализацията изгражда конвейер за игрите от семейството Ледюк, който може да свие играта по три оси, да реши абстрахираната игра, да преведе получената стратегия обратно в пълната игра и да измери цената по отношение на експлоатируемостта.

Структура на кода:

```
implementation/step04/
  exploration/
     leduc_suit_abstracted.py       #
     leduc_lossy_abstracted.py      #                  (      )
     day01_*                        #              CFR/MCCFR
     day02/mini_nl_leduc.py         #
     figures/                       #
  phase4/
     leduc_full_engine.py           #              (        )
     leduc_rank_engine.py           #    ,            /
```

```
    mini_nl_leduc.py               # Mini-NL
    extended_leduc.py              #             4      2
    cfr_trainer.py                 #                          CFR
    exploitability.py              #
    day01_*                        #
    day02_*                        #           , HSD, EMD, k-
    day03_*                        #
    day04_*                        #
    day05_*                        #
    day06_openspiel_compare.py     #                 OpenSpiel
    day07_cfrplus_panels.py        #       CFR+         180 s
EXPERIMENT_RESULTS.md              #                     CFR+
```

1.2 2. Модули за абстракция

1.2.1 2.1 Беззагубен изоморфизъм на цветовете

В Ледюк цветовете не носят стратегическа информация, защото печалбите зависят само от ранга и от това дали скритата карта образува двойка с общата карта. Затова Стъпка 04 реализира двигатели, канонизирани по ранг, които сливат изоморфните по цвят информационни множества.

Тази абстракция е беззагубна (lossless): тя запазва качеството на равновесието на Наш, като същевременно намалява броя на информационните множества и увеличава броя на CFR/CFR+ итерациите, постижими в рамките на същия бюджет в реално време.

1.2.2 2.2 Групиране на карти със загуби

Пътят на абстракция със загуби изчислява признаци за силата на ръката, сравнява кандидатите за групи чрез разстояния в стила на EMD и групира информационните множества с конфигурируем брой групи.

Представени са два режима на памет:

Режим	Значение
Групи със съвършена памет (perfect-recall)	Групиране само по силата на текущата скрита/обща карта, но със запазване на следата от предишни групи
Групи с несъвършена памет (imperfect-recall)	Замяна на част от предишната история с идентичността на групата, с което дървото се свива по-агресивно

Целта на тази абстракция не е да бъде точна. Целта е да се измери долната граница на експлоатируемостта, която възниква при сливането на стратегически различни състояния.

1.2.3 2.3 Абстракция и превод на действията

Mini-NL Ледюк въвежда променливи размери на залозите. Абстракцията на действията ограничава множеството от допустими действия и оценява как се представя абстрактната стратегия, когато бъде разгърната в играта с пълното множество от действия.

Реализирани преводачи:

Преводач	Роля
Към най-близкото действие (nearest-action)	Преобразува залог извън мрежата към най-близкия абстрактен залог
Вероятностно разделяне (probability-split)	Разпределя масата между съседните абстрактни залози
Псевдохармоничен (pseudo-harmonic)	Специфична за покера интерполация в пространството на коефициентите; реализиран е за сравнение и за бъдещо разширение

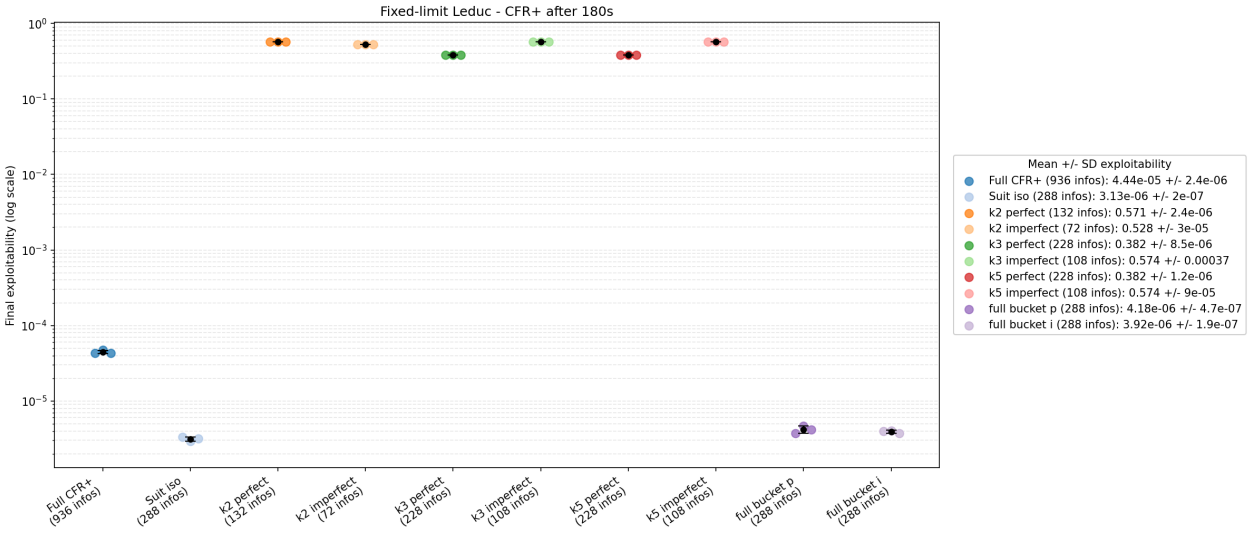
1.2.4 2.4 Разширена и обединена абстракция

Разширеният Ледюк увеличава мащаба на еталонната игра до четири ранга и два цвята. Обединеният конвейер съчетава изоморфизъм на цветовете, абстракция на действията и групиране на карти, след което оценява получената стратегия в съответното семейство пълни игри.

1.3 3. Еталонен тест на CFR+ с фиксиран времеви бюджет

Финалният еталонен тест използва CFR+ с ограничаване отдолу на съжаленията и линейно осредняване на стратегията.

Настройка	Стойност
Бюджет за обучение	180 секунди на конфигурация
Повторения	3 изпълнения, семена 1, 2, 3
Метрика	Крайна експлоатируемост след обучение
Сурови резултати	`phase4/.day07_cfrplus_results.json`, `phase4/.day07_cfrplus_results.csv`



Фигура 1: Резултати на CFR+ при абстракции в Ледюк с лимит

1.3.1 3.1 Ледюк с лимит

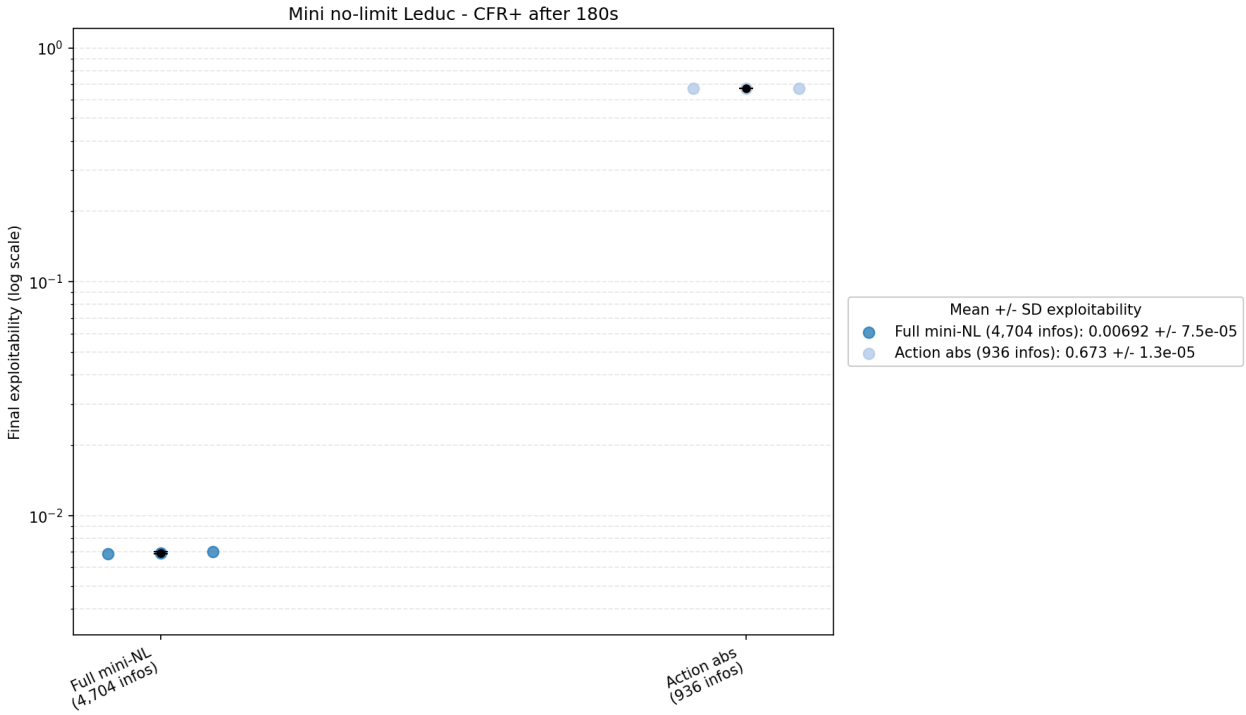
Конфигурация	Инф. множества	Средна експлоатируемост	Средно итерации
Пълен CFR+	936	$4{,}44\times10^{-5}$	2 655
Изоморфизъм на цветовете	288	$3{,}13\times10^{-6}$	14 185
k2, съвършена памет	132	0,571	11 399
k3, съвършена памет	228	0,382	11 043
Пълно групиране, съвършена памет	288	$4{,}18\times10^{-6}$	10 806

Беззагубният изоморфизъм на цветовете е най-добрият резултат при Ледюк с лимит. Той намалява паметта и достига по-ниска експлоатируемост от пълния CFR+ при еднакъв бюджет в реално време, тъй като изпълнява много повече итерации. Вариантите с пълно групиране се държат подобно, защото след като случаите по ранг и след флопа се разделят, останалата компресия на практика е изоморфизъм на цветовете.

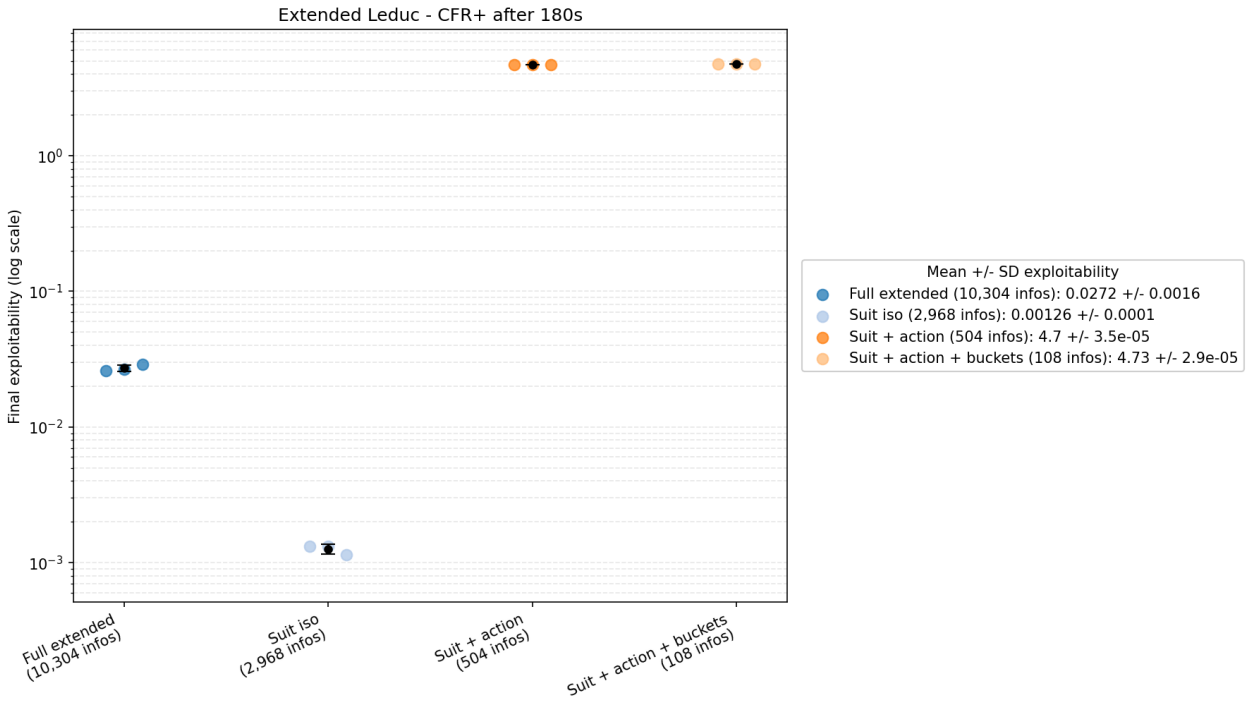
Грубите групи със загуби остават силно експлоатируеми. Допълнителните итерации на CFR+ не затварят тази разлика, защото самата абстракция е премахнала стратегически релевантна информация.

1.3.2 3.2 Mini-NL Ледюк

Конфигурация	Инф. множества	Средна експлоатируемост	Средно итерации
Пълен Mini-NL	4 704	0,00692	439
Абстракция на	936	0,673	2 338



Фигура 2: Резултати на CFR+ при абстракции в Mini-NL Ледюк



Фигура 3: Резултати на CFR+ при абстракции в разширен Ледюк

Конфигурация	Инф. множества	Средна експлоатируемост	Средно итерации
Пълен разширен	10 304	0,0272	111
Изоморфизъм на цветовете	2 968	0,00126	671
Цветове + действия	504	4,696	4 145
Цветове + действия + групи	108	4,734	3 694

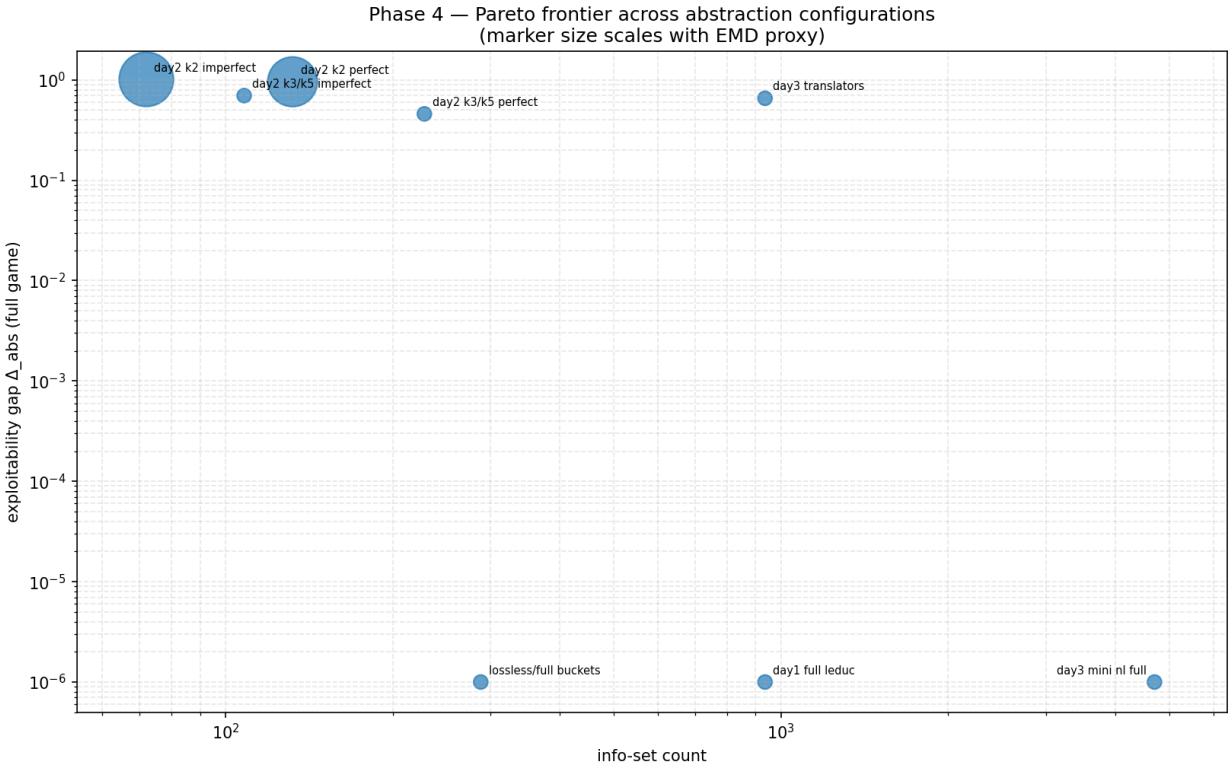
Разширеният Ледюк потвърждава стойността на беззагубната абстракция в по-голям мащаб: изоморфизмът на цветовете намалява броя на информационните множества с около 71 % и достига значително по-ниска експлоатируемост при същия бюджет в реално време. Конфигурациите с абстракция на действията са полезни като примери за неуспех: агресивната компресия на действията създава компактни игри, но преведените стратегии са силно експлоатируеми в играта с пълното множество от действия.

1.4 4. Парето граница

Парето границата обобщава централния компромис в Стъпка 04: по-малките абстрактни игри се обучават по-бързо, но не всяко съкращение е стратегически безопасно.

Семейство абстракции	Резултат
Изоморфизъм на цветовете	Най-добър компромис; по-малка игра без стратегическа загуба в Ледюк
Пълни групи по ранг	Поведение, близко до изоморфизма на цветовете
Груби групи със загуби	По-малки дървета, постоянна долна граница на експлоатируемостта
Абстракция на действията	Най-голям риск; грешката от превода доминира в Mini-NL и разширен Ледюк

Следователно практическият критерий не е просто „колкото по-малко, толкова по-добре”. Полезната абстракция трябва да спестява достатъчно изчислителна работа, за да компенсира пропуска в експлоатируемостта, който въвежда.



Фигура 4: Парето граница на абстракциите

1.5 5. Кръстосана проверка

`day06_openspiel_compare.py` подравнява всичките 936 информационни множества на Ледюк спрямо OpenSpiel и проверява, че собствената реализация е в същия стратегически режим. Останалите разлики се интерпретират като различия в конвенциите за актуализация, а не като точни несъответствия в траекториите, така че това е проверка за изправност, а не доказателство за идентична динамика на решителя.

1.6 6. Ключови изводи

1. **Беззагубната абстракция е компресията с най-висока стойност.** В семейството на игрите Ледюк изоморфизмът на цветовете намалява играта значително и подобрява сходимостта в реално време, без да въвежда грешка от абстракция.
2. **Информационната абстракция със загуби формира долна граница на експлоатируемостта.** Грубите групи по карти се решават по-бързо, но не могат да възстановят разграничения, които са били умишлено премахнати.
3. **Абстракцията на действията е по-опасна от абстракцията на картите в тези експерименти.** Ограничените множества от действия в комбинация с превода породиха висока експлоатируемост дори когато абстрактното дърво беше много по-малко.
4. **Парето границата е правилният формат за представяне на резултатите.** Качеството на стратегията трябва да се представя заедно с размера на играта и типа на абстракцията.
5. **Решаването на подигри е естественият следващ механизъм.** Статичният превод е крехък; безопасното и вложеното решаване от Стъпка 6 представляват промишления отговор на действия извън дървото.

1.7 7. Възпроизвеждане

```
#                :
cd implementation/step04/phase4

#                    ,                            4:
python day01_train.py --iterations 200
python day02_train.py --iterations 200
python day03_train.py --iterations 100
python day04_train.py --iterations 20000
python day05_train.py
python day06_openspiel_compare.py --iterations 200
```

```
#                          CFR+:
python day07_cfrplus_panels.py
```

Генерираните файлове JSON/CSV се записват в `implementation/step04/phase4/`, а фигурите — в `implementation/step04/phase4/figures/`.